



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR III - TURMA A
PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE OLIVEIRA

FASTINBOX

Plataforma white label para pedidos personalizados de marmitas

Thiago Lucas Alves
João Vitor Thomas Marra
Gabriel Pahl

BRASÍLIA, 2026

Thiago Lucas Alves
João Vitor Thomas Marra
Gabriel Pahl

FASTINBOX

Plataforma white label para pedidos personalizados de marmitas

Trabalho apresentado ao curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília (CEUB), como requisito parcial da disciplina Projeto Integrador III, sob orientação da Profa. Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira.

BRASÍLIA

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o FastInBox, plataforma SaaS *white label* desenvolvida no Projeto Integrador III do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília para digitalizar a venda de marmitas personalizadas em clínicas de nutrição. O objetivo foi conduzir o desenvolvimento integrado de um produto demonstrável e *production-ready* que conecta nutricionistas, pacientes, cozinhas e administração em um fluxo único de pedido, pagamento, produção e governança. A solução foi construída com Next.js e NestJS sobre PostgreSQL, aplicando engenharia de requisitos, arquitetura modular e testes em três camadas, e conduzida por processo ágil *Scrum-like* ao longo de cinco sprints. Os resultados consolidam o MVP web publicado, com 100% de aprovação nos cenários de teste, velocidade média de 43,4 pontos por sprint, NPS de 66,7 e nenhum defeito bloqueante em aberto. Conclui-se que o produto valida as hipóteses de negócio e está apto à continuidade no Projeto Integrador IV.

Palavras-chave: plataforma white label; SaaS; nutrição; gestão ágil; engenharia de software.

ABSTRACT

This work presents FastInBox, a white label SaaS platform developed in the Integrative Project III of the Computer Science program at Centro Universitário de Brasília to digitize the sale of customized meal boxes in nutrition clinics. The goal was to conduct the integrated development of a demonstrable, production-ready product that connects nutritionists, patients, kitchens and administration in a single flow of ordering, payment, production and governance. The solution was built with Next.js and NestJS over PostgreSQL, applying requirements engineering, modular architecture and three-layer testing, and was managed through a Scrum-like agile process across five sprints. The results consolidate the published web MVP, with a 100% pass rate on test scenarios, an average velocity of 43.4 points per sprint, an NPS of 66.7 and no open blocking defects. We conclude that the product validates the business hypotheses and is ready to proceed to Integrative Project IV.

Keywords: white label platform; SaaS; nutrition; agile management; software engineering.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	12
Figura 2 - Telas do protótipo de alta fidelidade (Figma)	24
Figura 3 - Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados	27
Figura 4 - Capturas do sistema funcional em execução	30
Figura 5 - Cadência das cerimônias Scrum	38
Figura 6 - Painéis administrativos (Sprint #05)	41
Figura 7 - Velocidade da equipe por sprint	43
Figura 8 - Burndown da Sprint 5	45
Figura 9 - WIP médio versus limite por coluna	47

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Business Model Canvas do FastInBox	16
Quadro 2 - Análise de cenários por dimensão PEST	17
Quadro 3 - Cronograma de marcos	20
Quadro 4 - Requisitos funcionais	21
Quadro 5 - Requisitos não funcionais	22
Quadro 6 - Matriz de teste e devolutiva	32
Quadro 7 - Histórias de usuário	33
Quadro 8 - Regras de negócio	37
Quadro 9 - Sprint Backlog #05	38
Quadro 10 - Registros das reuniões diárias (Daily Scrum)	39
Quadro 11 - Impedimentos e plano de contingência	39
Quadro 12 - Comparativo de evidências de entrega por sprint	42
Quadro 13 - Quadro-resumo dos indicadores ágeis	47
Quadro 14 - Matriz de rastreabilidade dos requisitos	48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Resultados consolidados dos testes internos	31
Tabela 2 - Velocidade planejada e entregue por sprint	43
Tabela 3 - Tempo de ciclo por sprint	45
Tabela 4 - Taxa de defeitos por camada de teste	46

GLOSSÁRIO E LISTA DE SIGLAS

Lista, em ordem alfabética, de termos, siglas e acrônimos importantes para a compreensão do domínio do projeto/produto FastInBox.

- **BMC** - Business Model Canvas, modelo gráfico para descrição da proposta de valor e operação.
- **CI/CD** - Continuous Integration / Continuous Delivery, automação de build, teste e implantação.
- **EAP** - Estrutura Analítica do Projeto, decomposição hierárquica dos pacotes de trabalho.
- **ERS** - Especificação de Requisitos de Software.
- **HTTPS** - Hyper Text Transfer Protocol Secure, protocolo seguro para tráfego web.
- **IHC** - Interação Humano-Computador.
- **JWT** - JSON Web Token, padrão para autenticação em APIs.
- **MFA** - Multi Factor Authentication, autenticação em múltiplos fatores.
- **MVP** - Minimum Viable Product, produto mínimo viável.
- **NestJS** - Framework Node.js para back-end estruturado em módulos.
- **Next.js** - Framework React para aplicações web full-stack.
- **PEST** - Política, Econômica, Social, Tecnológica - técnica de análise de cenários.
- **RF** - Requisito Funcional.
- **RNF** - Requisito Não Funcional.
- **RNB** - Regra de Negócio.
- **SLA** - Service Level Agreement, acordo formal de nível de serviço.
- **UML** - Unified Modeling Language, linguagem unificada de modelagem.
- **UX** - User Experience, experiência do usuário.
- **White Label** - Operação em que a marca exposta ao cliente final é a do parceiro.

SUMÁRIO

1 Descrição do Projeto	9
1.1 Objetivo	9
1.2 Descrição	9
2 Escopo do Projeto (EAP)	11
3 Problema/Oportunidade	14
4 Modelo de Negócio (BMC ou SMC)	16
5 Cenários de Negócio	17
6 Benefícios da Solução	18
7 Público Alvo	18
8 Cronograma de Marcos	20
9 Requisitos Funcionais	21
10 Requisitos Não Funcionais	22
11 Protótipo Visual	23
12 Requisito dos MVPs	25
12.1 Aplicativo Móvel	25
12.2 Web Application	25
13 Modelo de Dados (Web Application)	27
14 Resultados de Teste	29
14.1 Testes Internos	30
14.2 Testes Fechados	31
14.3 Testes Beta	31
14.4 Matriz de Teste e Devolutiva	31
15 Histórias de Usuário e Critérios de Aceitação	33
16 Regras de Negócio	37
17 Governança Ágil e Sprint #05	38
18 Métricas Ágeis	43
19 Rastreabilidade dos Requisitos	48
20 Marketing Digital	49
21 Conclusão e Próximos Passos	51
22 Referências	52
APÊNDICE A - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	54

1 Descrição do Projeto

O FastInBox é uma plataforma SaaS (*Software as a Service*) white label desenvolvida no contexto do Projeto Integrador III do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília (CEUB). A solução conecta, em uma única operação digital, quatro perfis de usuário hoje atendidos por canais fragmentados: **nutricionistas** que prescrevem alimentação personalizada, **pacientes** que consomem refeições saudáveis, **cozinhas parceiras** responsáveis pela produção e entrega, e o **administrador** da plataforma, responsável por governança, conciliação financeira e indicadores estratégicos.

O modelo white label é central à proposta: a marca exposta ao paciente é sempre a da clínica de nutrição parceira, enquanto o FastInBox atua como fornecedor de tecnologia em segundo plano. Esse posicionamento preserva o vínculo de confiança entre o profissional de saúde e o paciente, ao mesmo tempo em que entrega à clínica uma operação comercial completa - cadastro de pacientes, montagem de pedido, checkout integrado, fila qualificada da cozinha, entrega monitorada e relatórios financeiros - sem que ela precise construir, manter ou sustentar tecnologia própria.

1.1 Objetivo

Conduzir o desenvolvimento integrado da plataforma FastInBox, aplicando, de forma acadêmica e profissional, as disciplinas de gestão de projetos e de engenharia de software para entregar um produto digital white label, demonstrável, auditável e production-ready, que conecte nutricionistas, pacientes, cozinhas parceiras e administração em um fluxo único de pedido personalizado de marmitas, com criação, revisão, pagamento, produção, entrega e governança rastreáveis. O objetivo secundário é validar, junto a clínicas parceiras, hipóteses comerciais e operacionais que sustentem a continuidade do produto após o ciclo acadêmico do Projeto Integrador.

1.2 Descrição

O projeto FastInBox compreende a elaboração e a publicação do conjunto completo de artefatos técnicos e de negócio necessários para construir e validar a plataforma. No eixo de produto, isso inclui o Business Model Canvas (BMC), o Documento de Visão, a Especificação de Requisitos de Software (ERS) com 18 requisitos funcionais e 9 requisitos não funcionais, o Plano de Projeto, a Arquitetura UML, o Esquema de Banco de Dados relacional, Termos Legais e LGPD, o planejamento e as evidências de cada sprint, os protótipos de interface

em Figma, a implementação do front-end web (Next.js 15 + React 19 + TypeScript), a implementação do back-end em NestJS sobre Node.js, a modelagem em PostgreSQL 17, a estratégia de testes automatizados e a estratégia mínima de marketing digital para validação de hipóteses junto a clínicas e pacientes.

No eixo de gestão, o projeto entrega cronograma macro, Estrutura Analítica do Projeto (EAP), matriz RACI, governança por sprints com cerimônias de planejamento, daily, review e retrospectiva, controle de risco com plano de contingência e matriz de comunicação. O backlog é mantido em GitHub Projects, com issues categorizadas por épico, prioridade e perfil de usuário. A documentação técnica é publicada em GitHub Pages (fastinbox-repo.github.io/docs/) com deploy automático via GitHub Actions, garantindo rastreabilidade entre o que está descrito formalmente e o que está, de fato, em execução no repositório.

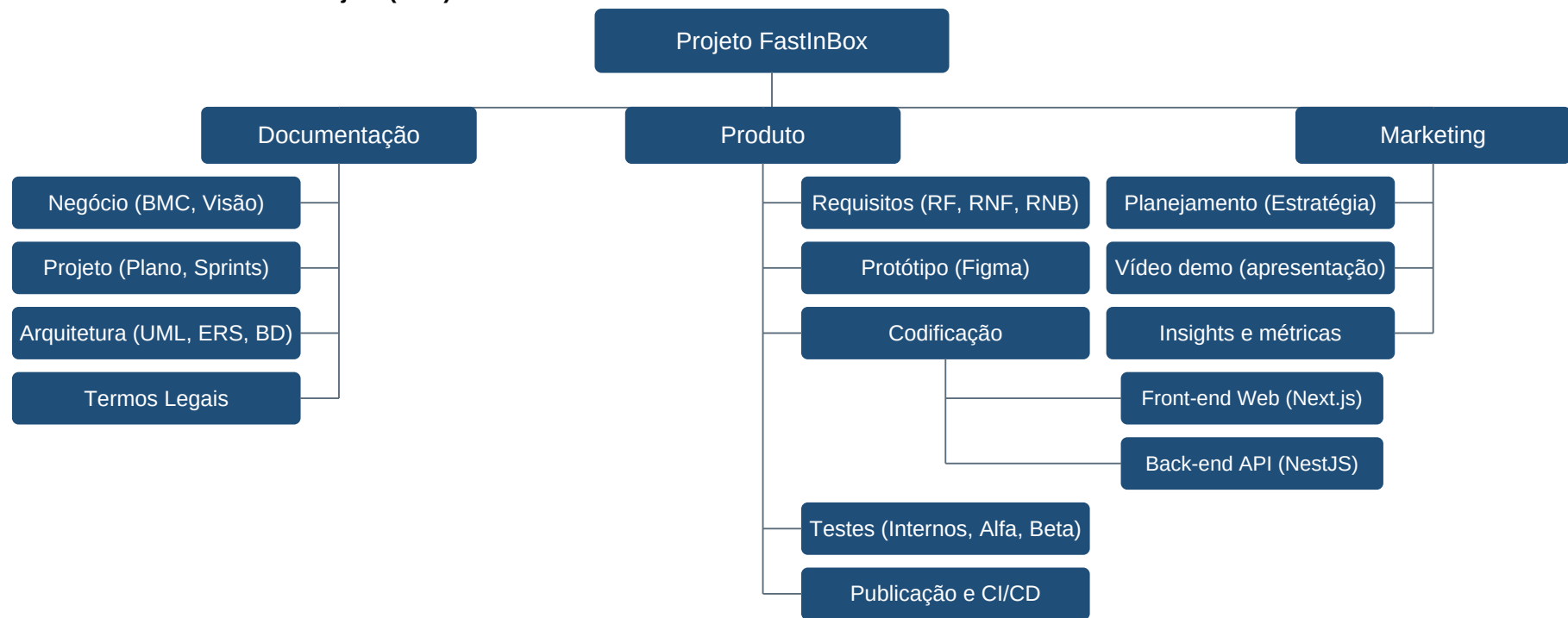
Estão sendo exercitadas, ao longo do ciclo, as disciplinas de Engenharia de Requisitos (com técnicas de elicitação por entrevista, análise documental e observação), Engenharia de Software (padrões SOLID, Clean Architecture, modularização por domínio), Banco de Dados (modelagem relacional normalizada, integridade referencial, índices), Programação Web (componentização React, App Router, Server Components, API REST), Interação Humano-Computador (heurísticas de Nielsen, WCAG 2.1 AA, design responsivo), Gestão de Projetos (PMBOK adaptado a contexto ágil, Scrum-like), Qualidade de Software (testes unitários, integração e end-to-end) e Empreendedorismo (modelagem de negócio, validação de hipóteses, métricas de tração). A entrega final compreende um sistema web responsivo demonstrável, com fluxo ponta a ponta validado em ambiente público, documentação técnica completa e uma estrutura de governança preparada para a continuidade do Projeto Integrador IV.

A equipe responsável pelo projeto é composta por estudantes do curso de Ciência da Computação do CEUB com responsabilidades distribuídas conforme matriz RACI: **Thiago Lucas Alves** atua como líder de produto, responsável também por front-end, back-end e QA; **João Vitor Thomas Marra** assume DevOps, automação e infraestrutura; **Gabriel Pahl** é responsável por design de interface e experiência do usuário. A orientação acadêmica é da Profa. Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira, que valida marcos de entrega e revisa a aderência metodológica do projeto.

2 Escopo do Projeto (EAP)

Estrutura Analítica do Projeto FastInBox, decompondo o trabalho em documentação, produto e marketing. Cada nó pai é dividido em pelo menos dois nós filhos, conforme orientação acadêmica.

Figura 1 - Estrutura Analítica do Projeto (EAP)



Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

*Estrutura Analítica do Projeto FastInBox decomposta em três pacotes de trabalho. **Documentação** reúne os artefatos de negócio (BMC, Documento de Visão), de projeto (Plano de Projeto, Sprints), de arquitetura (UML, ERS, Banco de Dados) e os termos legais. **Produto** consolida o ciclo de engenharia: requisitos (RF, RNF, regras de negócio), protótipo em Figma, codificação dividida entre front-end web (Next.js) e back-end API (NestJS), testes em três estágios (internos, alfa e beta) e a publicação com CI/CD. **Marketing** agrupa o*

planejamento estratégico, o vídeo demonstrativo para banca e o acompanhamento de insights e métricas operacionais.

3 Problema/Oportunidade

A operação de venda de marmitas personalizadas em clínicas de nutrição e academias parceiras ainda é majoritariamente manual. Pedidos são coletados por WhatsApp, ajustes são registrados em planilhas, o pagamento ocorre por links avulsos e a comunicação com a cozinha depende de mensagens informais. Esse modelo gera retrabalho, falhas de comunicação, abandono no checkout e baixa previsibilidade operacional para todos os envolvidos.

Dados públicos reforçam o problema. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA, 2024), o segmento de refeições saudáveis prontas cresceu mais de 12% ao ano nos últimos cinco anos, e estima-se mais de 90 mil nutricionistas ativos no Conselho Federal de Nutricionistas (CFN, 2024). Ao mesmo tempo, pesquisa do SEBRAE (2023) aponta que 67% dos pequenos negócios do setor de alimentação operam sem ferramenta digital integrada para pedidos e gestão financeira, configurando uma lacuna evidente para um produto digital white label.

Do lado do paciente, a Conferência Nacional do Comércio Eletrônico Brasileiro (Comitê Gestor da Internet, 2024) registra que cerca de 28% dos abandonos de checkout estão associados à insegurança quanto ao pagamento e à falta de clareza sobre o produto. No fluxo atual, o paciente paga por canais externos à clínica, sem revisão formal do pedido, o que aumenta a fricção e reduz a confiança na compra.

Para a cozinha, a ausência de uma fila qualificada faz com que pedidos incompletos ou não pagos cheguem à produção, gerando retrabalho, descarte de insumo e atraso na entrega. Para a administração da clínica, falta uma visão consolidada de pedidos, pagamentos, produção e comissões, dificultando a tomada de decisão e o controle financeiro.

A oportunidade que o FastInBox endereça consiste em consolidar todo esse fluxo em uma única plataforma white label - na qual a marca da clínica permanece em primeiro plano - reduzindo operação manual, aumentando a conversão de pagamento, qualificando a fila operacional da cozinha e oferecendo governança centralizada. O resultado esperado é maior previsibilidade, escalabilidade e percepção de valor para os quatro perfis envolvidos: nutricionista, paciente, cozinha e administrador.

A janela de oportunidade é reforçada pela aceleração da digitalização do setor de saúde no pós-pandemia. Pesquisas do IBGE (PNAD-TIC 2023) indicam que mais de 84% da população urbana adulta utiliza serviços digitais para

pagamento ou compra recorrente, com Pix superando cartões em volume de transações de baixo valor. O ambiente regulatório também é favorável: a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018) exige tratamento estruturado de dados de saúde - exatamente o terreno em que uma plataforma como o FastInBox, com auditoria nativa e segregação por perfil, oferece vantagem competitiva sobre planilhas e mensagens dispersas. A combinação desses vetores - demanda crescente por alimentação saudável, baixa adoção digital no setor, exigência regulatória e maturação dos pagamentos instantâneos - configura um cenário propício para a entrada do FastInBox como infraestrutura digital de clínicas nutricionais.

4 Modelo de Negócio (BMC ou SMC)

O modelo de negócio do FastInBox foi estruturado segundo o Business Model Canvas (BMC) de Osterwalder e Pigneur (2010), instrumento amplamente adotado na engenharia de software empreendedora para descrever, de forma visual e integrada, como uma organização cria, entrega e captura valor. Os nove blocos a seguir consolidam as definições estratégicas validadas pela equipe junto a clínicas parceiras durante a fase de descoberta do projeto e servem de base tanto para o backlog de produto quanto para a estratégia de validação de hipóteses no MVP.

Quadro 1 - Business Model Canvas do FastInBox

Parcerias Chave	Atividades Chave	Recursos Chave
Clínicas de nutrição e nutricionistas autônomos. Cozinhas parceiras de produção e entrega. Gateway de pagamento integrado. Hospedagem (Vercel, Railway). Provedores de banco de dados (PostgreSQL gerenciado).	Desenvolvimento e evolução da plataforma web. Onboarding de clínicas e cozinhas parceiras. Operação de checkout e conciliação financeira. Suporte técnico e operacional. Governança de dados, auditoria e segurança.	Equipe de produto, design e engenharia. Plataforma web Next.js + NestJS. Banco relacional e infraestrutura cloud. Marca FastInBox e identidade white label. Documentação técnica pública.
Proposta de Valor	Relacionamento	Canais
Plataforma white label que permite ao nutricionista vender marmitas personalizadas com sua própria marca, ao paciente revisar e pagar com segurança e à cozinha receber apenas pedidos válidos e pagos. Reduz operação manual, aumenta a conversão do checkout e oferece rastreabilidade ponta a ponta.	Onboarding guiado para clínicas. Suporte por canal digital. Comunicação transacional automatizada. Painel de autoatendimento por perfil.	Aplicação web responsiva (desktop, tablet, mobile). Landing page do paciente acessada por código único. Painel da clínica e da cozinha. Documentação pública via GitHub Pages.
Clientes	Estrutura de Custos	Fontes de Receita
Nutricionistas e clínicas parceiras (cliente direto). Pacientes finais (consumidor da marmita). Cozinhas parceiras (operação). Administração FastInBox (governança).	Infraestrutura cloud e observabilidade. Manutenção de gateway de pagamento. Evolução do produto (engenharia, design, QA). Suporte e operação comercial.	Comissão progressiva por pedido processado. Plano de assinatura por volume de pedidos. Serviços premium de analytics e previsão operacional. Onboarding pago para clínicas de maior porte.

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026), adaptado de Osterwalder e Pigneur (2010).

5 Cenários de Negócio

A análise de cenários combina os métodos PEST (Política, Econômica, Social, Tecnológica) e a leitura prospectiva pessimista/realista/otimista recomendada pela literatura de planejamento estratégico (Schwartz, 1996). O objetivo é identificar oportunidades e riscos exógenos que afetam diretamente a viabilidade do FastInBox e estruturar hipóteses sobre como o produto se comporta em cada configuração de futuro. As fontes consultadas incluem ABIA, IBGE, SEBRAE, CFN, Datafolha, Gartner, CGI.br, Banco Mundial, McKinsey e relatórios setoriais públicos. Os três cenários abaixo indicam o intervalo de variação esperado para os próximos 24 meses e orientam decisões de produto, precificação e roadmap.

Quadro 2 - Análise de cenários por dimensão PEST

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Aumento de carga regulatória sobre alimentação saudável e exigência de notas fiscais detalhadas eleva custo de operação informal.	Manutenção do marco regulatório atual com ANVISA e PROCON, incentivos pontuais a pequenas operações.	Políticas públicas de incentivo à alimentação saudável e digitalização dos pequenos negócios reforçam adoção de plataformas como o FastInBox.
Econômica	Inflação de insumos pressiona ticket médio e reduz margem do nutricionista (IBGE, 2024).	Crescimento estável do segmento de alimentação saudável pronta (ABIA, 2024) - 6 a 8% ao ano - mantendo demanda.	Expansão acelerada de serviços por assinatura e crescimento de 12% ao ano (ABIA, 2024) ampliam mercado endereçável.
Social	Resistência cultural à digitalização de pequenas clínicas limita adesão inicial.	Nutricionistas com perfil digital médio adotam ferramentas que reduzem operação manual quando há ganho claro.	Forte busca por alimentação saudável e personalizada (Datafolha, 2024) impulsiona adesão de pacientes e clínicas.
Tecnológica	Custo de manutenção e segurança cresce mais rápido que receita; incidentes com gateway elevam atrito.	Gateways nacionais consolidados (Mercado Pago, Pagar.me, Stripe) reduzem barreira técnica para checkout integrado.	Maturidade de cloud, IA generativa para suporte e dashboards (Gartner, 2025) habilitam diferenciação do FastInBox como plataforma SaaS.

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026), com base em ABIA, IBGE, SEBRAE, CFN, Datafolha e Gartner.

6 Benefícios da Solução

Os benefícios da plataforma são organizados por perfil de usuário e alinhados ao princípio de que cada persona deve perceber valor próprio e mensurável já no MVP. A abordagem segue a recomendação de Caroli (2018) para MVP Canvas, segundo a qual o produto mínimo viável precisa entregar valor relevante e validável a cada lado da rede de usuários para sustentar adoção real, e não apenas demonstração.

- **Para o nutricionista:** redução estimada de até 70% no tempo de criação de pedido (de uma média de 12 minutos via WhatsApp para até 3 minutos no FastInBox), controle visual da carteira de pacientes em uma única tela, identidade visual da clínica preservada em todos os pontos de contato (white label), comissão progressiva rastreável por pedido e relatórios financeiros mensais exportáveis.
- **Para o paciente:** jornada clara iniciada por código único enviado pelo nutricionista, revisão do pedido sem ambiguidade (ingredientes, embalagem, observações nutricionais e valor consolidado), checkout integrado sem redirecionamento externo - reduzindo o atrito que, segundo o CGI.br (2024), responde por cerca de 28% dos abandonos no comércio eletrônico - e acompanhamento de status em tempo real.
- **Para a cozinha:** fila operacional contendo apenas pedidos pagos e validados, eliminando o retrabalho com pedidos cancelados; informações nutricionais completas e leitura escaneável; atualização de status com trilha de auditoria; consolidação automática por janela de entrega para otimização logística.
- **Para a administração:** dashboard centralizado com indicadores comerciais (volume de pedidos, ticket médio, taxa de conversão), financeiros (faturamento, comissões, conciliação por gateway) e operacionais (tempo médio em produção, taxa de entrega, incidentes); suporte completo à auditoria por trilha de eventos sensíveis; governança multi-perfil com segregação de acessos por papel.
- **Para o ecossistema:** redução de custos com retrabalho e descarte de insumos, aumento da previsibilidade operacional, base de dados estruturada para evoluir com previsão de demanda baseada em histórico e conciliação financeira automatizada com gateways de pagamento.

7 Público Alvo

O público-alvo do FastInBox foi modelado em quatro personas, derivadas de entrevistas semiestruturadas com nutricionistas e pacientes reais durante a

fase de descoberta, complementadas por dados secundários do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), do SEBRAE e da Datafolha. As personas são utilizadas pela equipe como referência permanente em decisões de design, priorização de backlog e validação de hipóteses, conforme a metodologia de Cooper, Reimann e Cronin (2014).

- **Dra. Mariana Alves - Nutricionista Parceira (persona primária):** 34 anos, especialização em nutrição esportiva, atende em consultório próprio em Brasília-DF e atualmente possui carteira ativa de aproximadamente 80 pacientes. Familiaridade digital média a alta, utiliza Google Agenda, WhatsApp Business e planilhas. Suas dores são o excesso de etapas manuais para concluir um pedido, o risco de erro ao transcrever dados entre canais e a dificuldade de acompanhar status sem entrar em contato com cozinha. Seu critério de sucesso é concluir um pedido seguro em poucos minutos preservando a marca da clínica e tendo visão clara da comissão.
- **Camila Rocha - Paciente Final (persona secundária):** 29 anos, profissional de marketing, rotina intensa entre escritório e compromissos pessoais. Acessa serviços majoritariamente pelo smartphone (Android), valoriza conveniência, transparência e segurança no pagamento. Suas dores são receio de erro no pedido, desconfiança em fluxos pouco profissionais e dificuldade com interfaces poluídas. Seu critério de sucesso é revisar a marmita sem ajuda, pagar com confiança em até dois minutos e acompanhar a entrega no dia D.
- **Juliana Santos - Operadora de Cozinha (persona operacional):** 38 anos, líder de produção em cozinha parceira que processa em média 120 pedidos/dia. Opera sob pressão de tempo, utiliza principalmente desktop e tablet em ambiente operacional. Suas dores são interfaces sobrecarregadas, risco de perder detalhes nutricionais críticos e dificuldade em distinguir prioridades. Seu critério de sucesso é localizar o pedido correto rapidamente e executar a operação com mínima ambiguidade.
- **Fernanda Lima - Administradora FastInBox (persona de governança):** 41 anos, perfil de gestora de operação SaaS, orientada a indicadores e governança. Necessita consolidar várias fontes de informação em painéis confiáveis, identificar gargalos operacionais e ajustar regras de comissão e janelas de entrega. Suas dores são falta de visão centralizada e baixa rastreabilidade. Seu critério de sucesso é responder rapidamente o que está atrasado e tomar decisões baseadas em dados.

8 Cronograma de Marcos

O cronograma macro do FastInBox segue um modelo incremental orientado a risco, distribuído em sprints de duas a três semanas dentro do semestre letivo de 2026/1, com fechamento previsto para 31 de julho de 2026. Cada marco (M1 a M8) corresponde a uma entrega verificável, com critérios de aceite explícitos, evidências documentais (commit, deploy ou print de execução) e revisão orientada pela professora orientadora. O cronograma detalhado de atividades é mantido no GitHub Project da organização (github.com/orgs/fastinbox-repo/projects), com sincronização diária do status das issues. A tabela a seguir consolida os marcos principais.

Quadro 3 - Cronograma de marcos

Marco	Data
M1 - Kickoff e definição de escopo (BMC, Visão, ERS)	26/02/2026
M2 - Entrega Sprint 1 - MVP navegável publicado	10/04/2026
M3 - Entrega Sprint 2 - Persistência + smoke tests	08/05/2026
M4 - Entrega Sprint 3 - Pagamento integrado + auditoria	05/06/2026
M5 - Entrega Sprint 4 - Dashboard administrativo	26/06/2026
M6 - Testes Internos consolidados (PI III)	10/07/2026
M7 - Apresentação acadêmica do Projeto Integrador III	24/07/2026
M8 - Hardening e backlog de evolução para PI IV	31/07/2026

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

9 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais (RF) descrevem o que o sistema FastInBox deve fazer, segundo a definição clássica de Sommerville (2019). A elicitação foi realizada por entrevistas com nutricionistas e cozinhas parceiras, análise de fluxos atuais (WhatsApp, planilhas) e benchmark com soluções comerciais. Cada RF possui código único, descrição objetiva, rastreabilidade ao perfil de usuário primário e dependência mapeada a regras de negócio (RNB-001 a RNB-007) e a requisitos não funcionais. A tabela a seguir lista os 14 RFs prioritários para o MVP do Projeto Integrador III; outros 4 RFs (RF015 a RF018, relacionados a planos recorrentes, autoatendimento, previsão de demanda e conciliação financeira) estão na ERS completa e foram mapeados para o Projeto Integrador IV.

Quadro 4 - Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF001	Permitir autenticação por e-mail e senha, com recuperação segura, segregada por perfil (nutricionista, paciente, cozinha, administrador).
RF002	Permitir o cadastro e a edição de pacientes vinculados ao nutricionista autenticado.
RF003	Permitir ao nutricionista criar pedido de marmitas com múltiplos itens, embalagem e comissão, gerando código único de acesso.
RF004	Permitir configurar a identidade visual da clínica (logotipo e parâmetros visuais) para operação white label.
RF005	Permitir ao paciente acessar o pedido pela landing page mediante código único recebido.
RF006	Permitir ao paciente revisar, editar (quando permitido) e confirmar o pedido antes do pagamento.
RF007	Integrar checkout seguro e nativo para pagamento do pedido sem redirecionamento externo.
RF008	Disponibilizar perfil do paciente com dados, histórico e acompanhamento de status.
RF009	Disponibilizar painel da cozinha em tempo real com pedidos pagos e suas informações operacionais.
RF010	Permitir a atualização auditável de status operacionais (em produção, pronto, em entrega, entregue).
RF011	Disponibilizar dashboard administrativo para gestão de usuários, pedidos, transações e regras.
RF012	Permitir a administração de cozinhas e parceiros operacionais.
RF013	Calcular e registrar a comissão progressiva por pedido (valor base x valor final).
RF014	Registrar trilha de auditoria de eventos sensíveis (login, pagamento, mudança de status).

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

10 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais (RNF) definem características de qualidade que o FastInBox deve apresentar, classificados conforme a norma ISO/IEC 25010 (Pressman e Maxim, 2021). Eles são tratados como restrições arquiteturais e direcionam decisões de tecnologia, infraestrutura e processo. A aderência a cada RNF é validada por métricas objetivas (tempos de resposta, cobertura de testes, compatibilidade de navegadores) acompanhadas continuamente ao longo das sprints. A tabela abaixo apresenta os 9 RNFs aplicáveis ao MVP.

Quadro 5 - Requisitos não funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	Página inicial responde em até 3 segundos em condições normais; APIs críticas com latência mediana abaixo de 500 ms.
RNF002	Usabilidade	Layout responsivo (mobile, tablet, desktop) com aderência a diretrizes WCAG 2.1 AA e fluxo guiado por perfil.
RNF003	Segurança	Senhas armazenadas com hashing + salt; tráfego sob HTTPS; suporte a MFA para perfis administrativos; aderência LGPD.
RNF004	Manutenibilidade	Código modular e testável, padrões de lint e formatação automatizados, documentação técnica viva no GitHub Pages.
RNF005	Confiabilidade	Estratégia de backup diária para o banco relacional, restore testado e plano de resposta a incidentes documentado.
RNF006	Disponibilidade	SLA alvo de 99% para o ambiente de produção, monitorado por dashboards e alertas automatizados.
RNF007	Compatibilidade	Compatibilidade com navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari) nas duas últimas versões estáveis.
RNF008	Auditoria	Logs estruturados de eventos sensíveis (autenticação, pagamento, mudança de status) com retenção mínima de 12 meses.
RNF009	Escalabilidade	Arquitetura preparada para escala horizontal e vertical, com camadas desacopladas e infraestrutura cloud.

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

11 Protótipo Visual

O protótipo visual do FastInBox foi produzido em **Figma**, ferramenta padrão de mercado para design de interfaces colaborativas. A construção seguiu as 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen (1994) e as diretrizes WCAG 2.1 nível AA, com foco em legibilidade, contraste e navegação por teclado. A linguagem visual escolhida foi o estilo **neo-brutal** em preto e branco, com tipografia Space Grotesk (títulos) e IBM Plex Sans (texto), cores neutras e bordas marcadas. Esse partido visual valoriza a leitura escaneável, transmite profissionalismo e mantém-se neutro o suficiente para receber a identidade white label de cada clínica parceira sem competir com ela.

O protótipo cobre as 12 jornadas principais do produto, foi validado internamente pela equipe e revisado em sessões com nutricionistas convidados antes da implementação em código. Cada tela do protótipo tem correspondência direta a um ou mais requisitos funcionais (RF001 a RF014), garantindo rastreabilidade entre design e especificação.

Link do protótipo Figma: <https://www.figma.com/file/fastinbox-prototype>

Aplicação publicada (MVP demonstrável): <https://fastinbox.vercel.app>

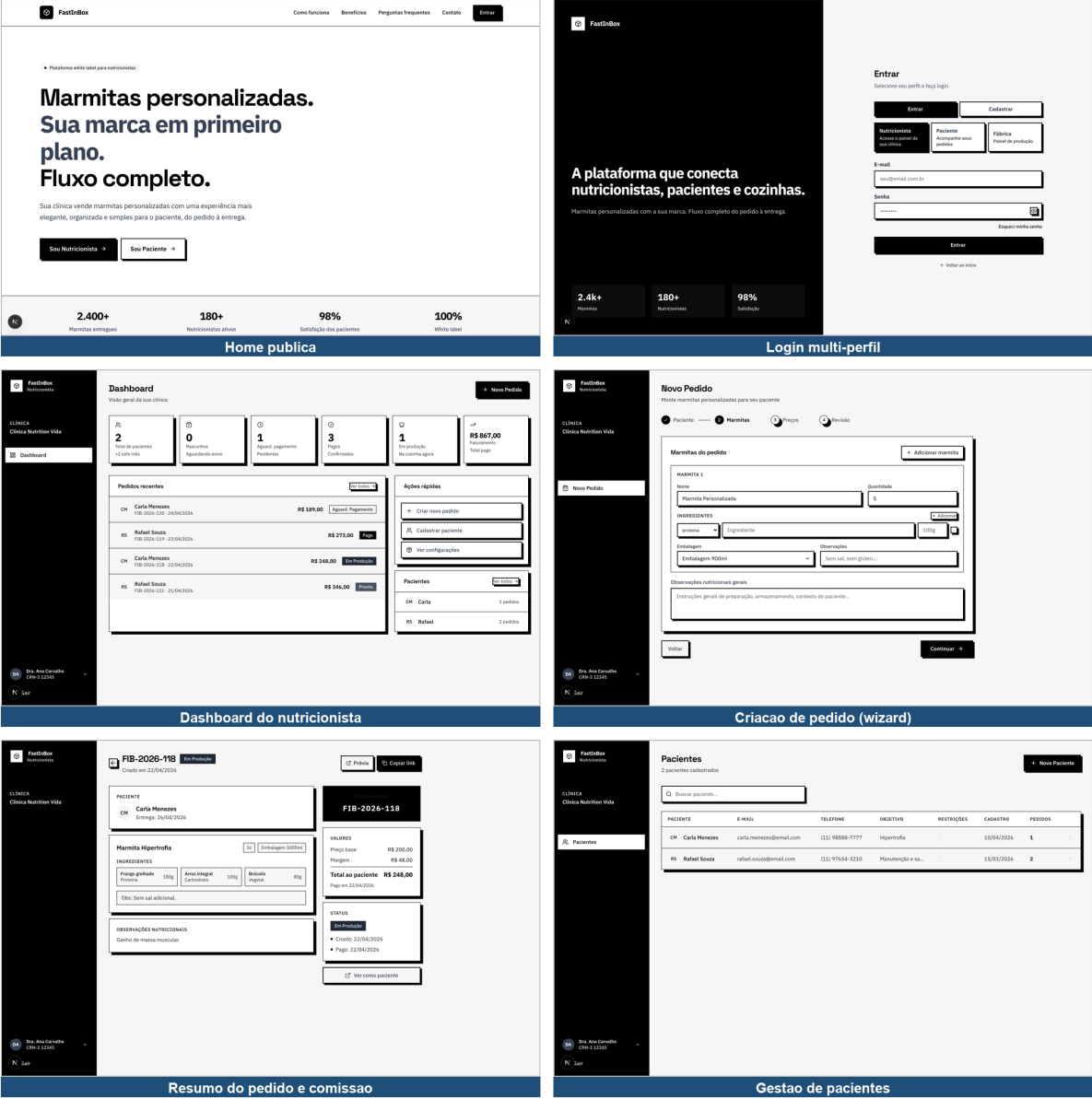
Documentação técnica: <https://fastinbox-repo.github.io/docs/>

Sequência das telas em uso padrão:

- **1.** Home institucional - apresentação da proposta de valor.
- **2.** Login multi-perfil - seleção do perfil e autenticação.
- **3.** Dashboard do nutricionista - visão consolidada de pacientes, pedidos e status.
- **4.** Cadastro/edição de paciente - formulário com validação em linha.
- **5.** Builder de pedido - composição das marmitas, embalagem e comissão com geração de código único.
- **6.** Configurações da clínica - upload de logotipo e identidade visual.
- **7.** Landing do paciente - entrada por código único do pedido.
- **8.** Revisão e confirmação do pedido - itens, observações nutricionais e total.
- **9.** Checkout integrado - pagamento sem redirecionamento externo.
- **10.** Acompanhamento do paciente - status de produção e entrega.
- **11.** Painel kanban da cozinha - pedidos pagos por estágio operacional.
- **12.** Dashboard administrativo - gestão global, comissões e auditoria.

As capturas de tela das jornadas estão disponíveis na pasta /docs/documents/ do repositório do projeto e nas evidências de cada sprint.

Figura 2 - Telas do protótipo de alta fidelidade (Figma)



Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

12 Requisito dos MVPs

O conceito de Produto Mínimo Viável (MVP), originário de Ries (2011), é operacionalizado no FastInBox via MVP Canvas de Caroli (2018), permitindo validar hipóteses de produto e mercado com o menor esforço de implementação. A estratégia adotada divide o produto em duas frentes (móvel e web) com escopo dimensionado para cada ciclo do Projeto Integrador.

12.1 Aplicativo Móvel

Para o MVP do Projeto Integrador III, o aplicativo móvel nativo não está no escopo. A experiência mobile é integralmente atendida pelo Web Application responsivo, construído com abordagem mobile-first (layouts primeiramente otimizados para telas de 360 a 414px, depois adaptados a tablet e desktop). Essa decisão reduz o custo de manutenção em três plataformas (iOS, Android, web) durante a validação de hipóteses, permite ciclos de release diários sem submissão a app stores e mantém uma única base de código TypeScript. O aplicativo móvel nativo está previsto para fases posteriores como evolução da plataforma, conforme registrado na ERS (item 4.2 - Fora de escopo) e no Documento de Visão (item 6 - Não objetivos desta fase).

Requisitos previstos para a evolução mobile (PI IV ou superior), com implementação em React Native ou Flutter para reaproveitar a base TypeScript:

- Acesso por código do pedido com leitura de QR Code via câmera.
- Notificações push para mudança de status do pedido (em produção, pronto, em entrega, entregue).
- Perfil do paciente com histórico de pedidos e novo pedido com um toque.
- Pagamento integrado com biometria do dispositivo (Face ID, Touch ID, biometria Android).
- Modo offline para visualização de pedidos já confirmados, com sincronização ao reconectar.
- Integração com calendário e lembretes para janelas de entrega.

12.2 Web Application

O Web Application FastInBox é o entregável principal do MVP do Projeto Integrador III e foi construído sobre uma stack moderna e production-ready. O **front-end** utiliza Next.js 15 (App Router e Server Components), React 19, TypeScript estrito, Tailwind CSS 4 e bibliotecas de apoio como Lucide (ícones), Recharts (gráficos administrativos) e Sonner (toasts). O **back-end** é construído em NestJS 11 sobre Node.js 24, com módulos organizados por domínio (auth, users,

patients, orders, kitchen, admin), persistência em PostgreSQL 17 (Neon em produção) e Redis para cache. A comunicação front-end ↔ back-end é realizada por API REST com contratos OpenAPI/Swagger documentados. Pipelines de CI/CD em GitHub Actions executam build, lint, testes unitários e deploy automatizado para Vercel (front) e Railway/Render (back) a cada push em branches monitoradas.

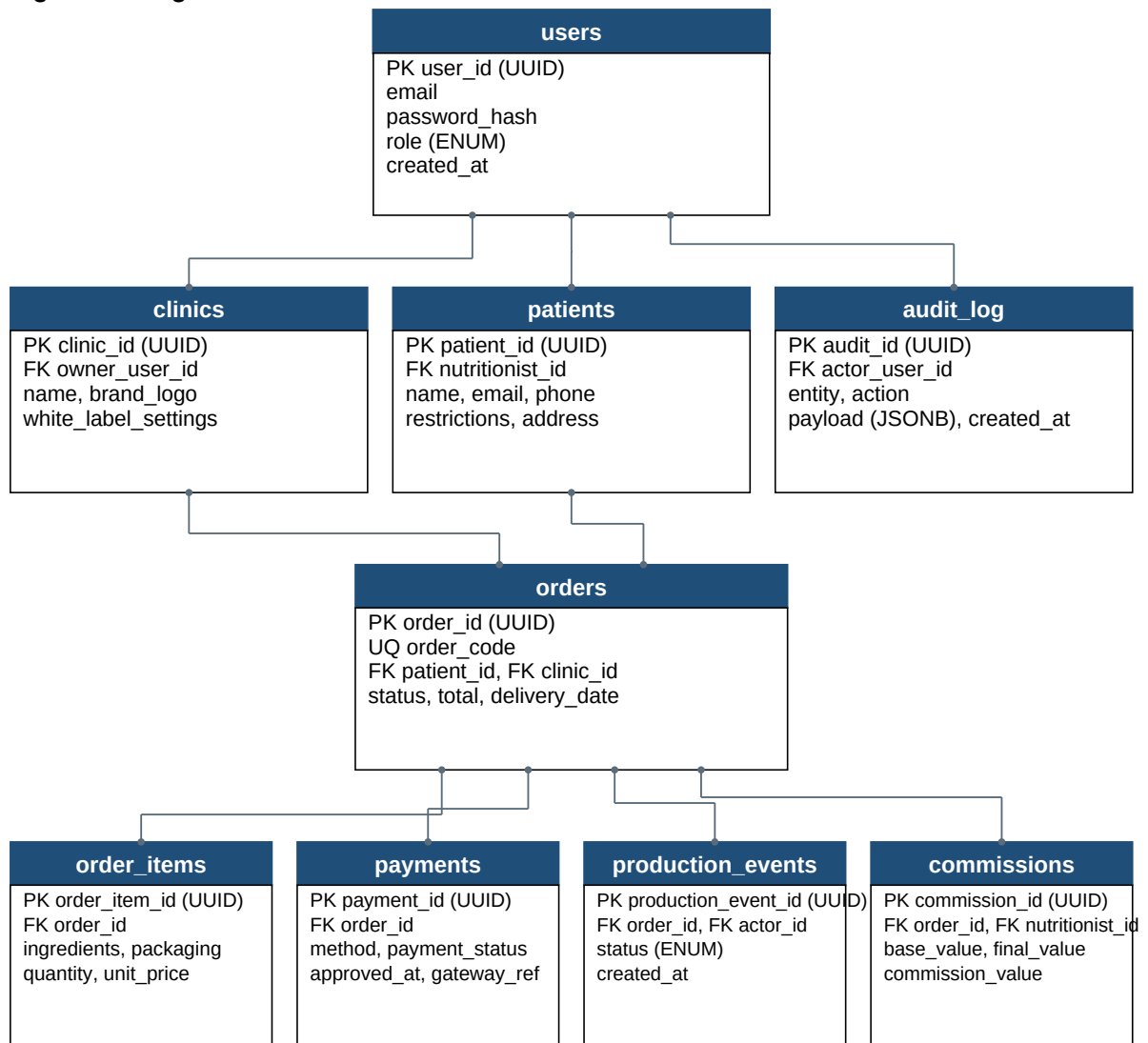
As capacidades mínimas obrigatórias para o MVP são:

- Autenticação multi-perfil (nutricionista, paciente, cozinha, administrador) com rotas protegidas via guards do NestJS e middleware do Next.js.
- Cadastro e gestão de pacientes vinculados ao nutricionista, com validação em linha e prevenção de duplicidade por e-mail/CPF.
- Builder de pedido com múltiplas marmitas, embalagem, observações nutricionais, comissão progressiva e geração de código único de 8 dígitos para acesso do paciente.
- Configuração da identidade visual da clínica (logotipo, cores, nome) - operação white label aplicada em runtime.
- Landing do paciente com acesso por código, revisão detalhada do pedido, possibilidade de edição controlada e confirmação obrigatória antes do pagamento.
- Checkout integrado com simulação de gateway no MVP (Sprint 1 a 3) e plano de integração real com Pagar.me ou Mercado Pago no Sprint 4 do PI IV.
- Painel kanban da cozinha com drag-and-drop de status (em produção → pronto → em entrega → entregue), trilha de auditoria por movimento.
- Dashboard administrativo com filtros temporais, indicadores de comissões, conciliação financeira preliminar e exportação CSV.
- Layout responsivo com tema neo-brutal preto e branco em modo padrão, identidade white label aplicada por clínica em runtime via CSS variables.
- Trilha de auditoria persistida (audit_log) para eventos sensíveis: login, pagamento, mudança de status, alteração de regra de comissão.
- Conformidade com LGPD: consentimento explícito do paciente para tratamento de dados, política de privacidade publicada, direito de exclusão suportado.

13 Modelo de Dados (Web Application)

A modelagem de dados do FastInBox segue o paradigma relacional sobre PostgreSQL 17, escolhido pela maturidade, suporte robusto a integridade referencial, transações ACID e conformidade SQL. O modelo lógico foi derivado do diagrama UML de classes, normalizado até a 3FN para minimizar redundância e maximizar consistência. As entidades principais estão organizadas em três camadas conceituais: **identidade** (users, clinics, patients), **operação comercial** (orders, order_items, payments, commissions) e **operação física e auditoria** (production_events, audit_log). O diagrama abaixo apresenta as 9 tabelas e os principais relacionamentos.

Figura 3 - Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados



Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

Relacionamentos principais: users 1:N clinics (um usuário administrador pode ter várias clínicas no white label); users (nutricionista) 1:N patients (cada

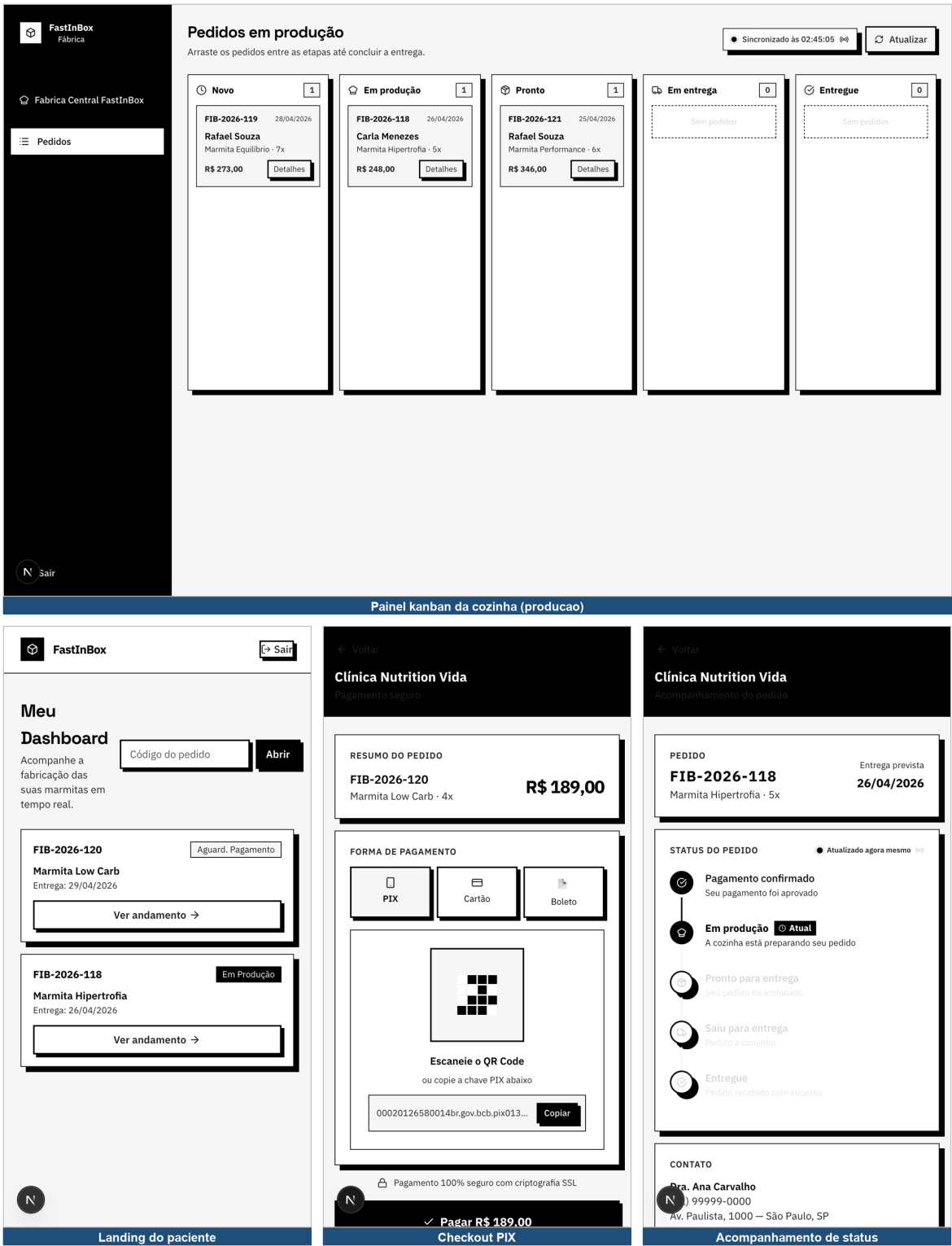
nutricionista mantém sua carteira); patients 1:N orders (um paciente pode ter vários pedidos ao longo do tempo); orders 1:N order_items (pedido com múltiplas marmitas); orders 1:N payments (suporta tentativas de pagamento e estornos); orders 1:N production_events (trilha do status produtivo); orders 1:1 commissions (uma comissão calculada por pedido). A tabela **audit_log** centraliza eventos sensíveis em formato JSONB, com retenção mínima de 12 meses, atendendo aos RNF008 (Auditoria) e RF014.

Decisões arquiteturais relevantes: **UUID v4** como chave primária (em vez de IDs sequenciais) para evitar enumeração e facilitar sincronização entre ambientes; **soft delete** nas tabelas principais via campo *deleted_at* para suportar exclusão lógica exigida pela LGPD; **índices compostos** em colunas de filtro frequente (clinic_id + created_at em orders, status + created_at em production_events); e **triggers** para popular automaticamente o audit_log em INSERT/UPDATE/DELETE de tabelas sensíveis.

14 Resultados de Teste

A estratégia de testes do FastInBox é estruturada em três camadas, seguindo a pirâmide de testes de Cohn (2009). Na base, **testes unitários** em Jest cobrem regras de negócio e pure functions do back-end e do front-end. No meio, **testes de integração** verificam a comunicação entre módulos do NestJS e a integração com o banco PostgreSQL via supertest sobre uma instância dockerizada. No topo, **testes end-to-end (E2E)** em Playwright simulam jornadas completas de usuário no ambiente publicado, validando a experiência real. Toda a execução é gerenciada na plataforma **QASE.IO**, com casos de teste rastreáveis aos requisitos funcionais (RF001 a RF014) e relatórios consolidados disponíveis em *app.qase.io/project/FASTINBOX*.

Figura 4 - Capturas do sistema funcional em execução (evidências das sprints)



Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

14.1 Testes Internos (equipe de desenvolvimento)

Os testes internos foram conduzidos pela equipe de desenvolvimento sobre o MVP web durante a Sprint 1 e a Sprint 2, totalizando 75 casos planejados

distribuídos pelos sete módulos principais do sistema. A execução seguiu protocolo de checklist com critérios de aceite explícitos e evidências (prints e logs) anexadas a cada caso. O quadro abaixo resume os resultados consolidados.

Tabela 1 - Resultados consolidados dos testes internos

Módulo	Casos planejados	Executados	Aprovados	Reprovados	Cobertura
Autenticação	12	12	12	0	100%
Pacientes	10	10	9	1	100%
Pedido / Builder	18	18	16	2	100%
Landing Paciente	9	9	9	0	100%
Checkout (mock)	8	8	8	0	100%
Painel Cozinha	11	11	10	1	100%
Dashboard Admin	7	7	7	0	100%
Total	75	75	71	4	100%

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

Defeitos encontrados: 4 reprovações corrigidas no próprio ciclo (validação de CPF, ajuste de comissão com desconto, transição de status no kanban e responsividade em tablet). Reteste com sucesso.

14.2 Testes Fechados (Equipe de Teste, Convidados Acadêmicos e Orientador) (PI IV)

Etapa prevista para o Projeto Integrador IV. Plano de execução: rodada guiada com a professora orientadora e convidados acadêmicos, com casos de teste exploratórios sobre as jornadas do nutricionista, paciente e cozinha; relatório será consolidado em QASE.IO e anexado a esta seção no PI IV.

14.3 Testes Beta (Stakeholders) (PI IV)

Etapa prevista para o Projeto Integrador IV. Piloto com 1 a 2 clínicas parceiras reais, mensurando taxa de criação de pedido, conversão de pagamento, lead time da cozinha e satisfação qualitativa (CSAT). O relatório será anexado a esta seção no PI IV.

14.4 Matriz de Teste e Devolutiva

Em aderência à competência C19 (Garantia de Qualidade) e ao framework Fases_ACE, a fase de **Intervenção** (execução técnica) culmina obrigatoriamente em uma **Devolutiva** (resultados validados). Mais do que reportar defeitos, a

equipe aplica o conceito "So What?": para cada achado pergunta-se qual o impacto real sobre a integridade do produto e sobre o parceiro atendido. Os defeitos são corrigidos imediatamente após o feedback, evitando o acúmulo de dívida técnica. O quadro a seguir exemplifica a auditoria de funcionalidades críticas.

Quadro 6 - Matriz de teste e devolutiva

Funcionalidade auditada	Tipo de teste	Resultado esperado	Devolutiva (feedback) / impacto
Validação de CPF do paciente	Regra de negócio	Impedir cadastro com CPF inválido	Falha inicial: aceitava sequências genéricas como válidas. Impacto (So What?): risco de inconsistência dos dados do parceiro; corrigido no mesmo ciclo, com reteste aprovado.
Autenticação multi-perfil	Critério de aceitação	Login seguro segregado por perfil	Sucesso: validado conforme a HU-005 / CA-005, sem ocorrência de falhas.
Segregação de acesso (RBAC admin)	Critério de aceitação	Nutricionista recebe 403 em /admin/*	Sucesso: TC-020 aprovado; o audit_log registra a tentativa negada (TC-021).
Webhook de pagamento (HMAC)	Regra de negócio	Processar o webhook de forma idempotente	Sucesso: validação <i>timing-safe</i> e janela anti-replay de +/- 5 min impedem o reproprocessamento.
Cálculo de comissão progressiva	Regra de negócio	Calcular comissão e repasse corretos	Falha inicial: divergência no ajuste com desconto. Impacto (So What?): repasse incorreto ao nutricionista; corrigido e reteste aprovado.

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

15 Histórias de Usuário e Critérios de Aceitação

As funcionalidades do FastInBox foram elicitadas e descritas como histórias de usuário, no formato preconizado por Cohn (2005) - *"Como <perfil>, quero <ação>, para <benefício>"* - e priorizadas por sprint (S1 a S5) na coluna de prioridade. Cada história é rastreável a um ou mais requisitos funcionais (RF) e às regras de negócio da Seção 16, garantindo continuidade entre a elicitação, o backlog mantido no GitHub Projects e os critérios de aceitação que orientam o teste de cada entrega.

15.1 Histórias de Usuário

Quadro 7 - Histórias de usuário

ID	Perfil	História	Prior	RF
HU-001	Visitante	Como visitante, quero ver a landing pública para entender o produto.	S1	RF019
HU-002	Visitante	Como visitante, quero consultar o status do meu pedido pelo código único, sem login.	S1	RF005
HU-003	Visitante	Como visitante, quero criar uma conta como paciente para receber pedidos.	S1	RF002
HU-004	Usuário	Como usuário, quero recuperar minha senha por e-mail para retomar o acesso.	S2	RF001
HU-005	Nutricionista	Como nutricionista, quero autenticar com e-mail e senha para acessar minha área.	S1	RF001
HU-006	Nutricionista	Como nutricionista, quero cadastrar pacientes com restrições alimentares para personalizar pedidos.	S1	RF002
HU-007	Nutricionista	Como nutricionista, quero editar dados de paciente existente para manter o cadastro atualizado.	S2	RF002
HU-008	Nutricionista	Como nutricionista, quero criar pedido com múltiplas marmitas para atender o plano alimentar semanal.	S1	RF003
HU-009	Nutricionista	Como nutricionista, quero ver o código único do pedido gerado para enviar ao paciente.	S1	RF003
HU-010	Nutricionista	Como nutricionista, quero ver o resumo financeiro do pedido (valor, comissão, repasse) para conferir antes de enviar.	S1	RF013
HU-011	Nutricionista	Como nutricionista, quero acompanhar o status de cada pedido criado para responder ao paciente.	S2	RF008
HU-012	Nutricionista	Como nutricionista, quero configurar a identidade visual da clínica para aplicar o white label.	S2	RF004
HU-013	Paciente	Como paciente, quero acessar o pedido informando o código único para ver os detalhes.	S1	RF005

ID	Perfil	História	Prior	RF
HU-014	Paciente	Como paciente, quero revisar itens, observações e valor antes de confirmar para garantir que está correto.	S1	RF006
HU-015	Paciente	Como paciente, quero confirmar o pedido para liberar o pagamento sem voltar à etapa de edição.	S1	RF006
HU-016	Paciente	Como paciente, quero pagar diretamente na plataforma para não depender de canal externo.	S2	RF007
HU-017	Paciente	Como paciente, quero ver o histórico de status do pedido em <i>timeline</i> para saber o que está acontecendo.	S2	RF008
HU-018	Paciente	Como paciente, quero receber notificação de mudança crítica de status para não consultar manualmente.	S5	RF010
HU-019	Cozinha	Como cozinha, quero autenticar com credencial dedicada para acessar o painel operacional.	S1	RF001
HU-020	Cozinha	Como cozinha, quero ver o kanban com pedidos pagos para priorizar a produção.	S1	RF009
HU-021	Cozinha	Como cozinha, quero arrastar o pedido entre colunas para atualizar o status com trilha de auditoria.	S1	RF010
HU-022	Cozinha	Como cozinha, quero abrir o detalhe de cada pedido para conferir restrições e observações.	S2	RF009
HU-023	Administrador	Como admin, quero ver dashboard consolidado com volume, receita e status para monitorar a operação.	S2	RF011
HU-024	Administrador	Como admin, quero listar e filtrar usuários por perfil para gerir contas.	S2	RF011
HU-025	Administrador	Como admin, quero ver a auditoria de eventos sensíveis para responder a incidentes.	S2	RF014
HU-026	Administrador	Como admin, quero ver o diagnóstico de saúde da plataforma (banco, fila, gateway) para detectar problemas.	S5	RF011
HU-027	Administrador	Como admin, quero exportar relatório de comissões por período para repasse contábil.	S5	RF013
HU-028	Sistema	Como sistema, quero gerar código único de pedido não colidente para garantir o acesso seguro do paciente.	S3	RF003

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

15.2 Critérios de Aceitação

Os critérios de aceitação são especificados no formato Gherkin (Dado / Quando / Então), conforme a prática de *Behavior Driven Development*, tornando cada história verificável de forma objetiva. Reproduzem-se a seguir os critérios das histórias prioritárias, que deram origem aos casos de teste apresentados nas Seções 14 e 17.

HU-002 - Rastreo do pedido por código**CA-002.1**

- Dado que informo o código FIB-2026-001 no atalho de rastreo
- Quando confirmo a busca
- Então sou redirecionado para a página de status do pedido
- E vejo a *timeline* atual do pedido

HU-005 - Autenticação do nutricionista**CA-005.1**

- Dado credenciais válidas
- Quando faço login como nutricionista
- Então sou redirecionado para a área /nutricionista

CA-005.2

- Dado credenciais inválidas
- Quando tento o login
- Então permaneço em /login com mensagem de erro

HU-006 - Cadastro de paciente**CA-006.1**

- Dado que estou em /nutricionista/pacientes
- Quando preencho nome, contato, plano, objetivo e restrições e clico em Salvar
- Então o paciente aparece na lista e fica disponível para criar pedido

HU-008 - Criação de pedido**CA-008.1**

- Dado um paciente selecionado
- Quando adiciono uma ou mais marmitas com itens e observações e confirmo
- Então o pedido é criado com status Aguardando_Confirmacao
- E o código único FIB-AAAA-NNN é exibido

CA-008.2

- Dado um pedido com itens
- Quando tento confirmar sem janela de entrega
- Então recebo erro de validação e o pedido não é salvo

HU-010 - Resumo financeiro e comissão**CA-010.1**

- Dado um pedido em construção
- Quando adiciono itens com preços
- Então vejo valor base, comissão FastInBox e repasse ao nutricionista
- E os valores são atualizados em tempo real conforme edito o pedido

HU-015 - Confirmação do pedido**CA-015.1**

- Dado um pedido em status Aguardando_Confirmacao
- Quando reviso e clico em Confirmar
- Então o status muda para Aguardando_Pagamento e o botão Pagar é habilitado

HU-016 - Pagamento integrado**CA-016.1**

- Dado um pedido em Aguardando_Pagamento
- Quando seleciono o meio de pagamento e confirmo (gateway simulado)
- Então o status muda para Pago e o webhook é validado por HMAC de forma

idempotente

CA-016.2

- Dado um pagamento que falha

- Quando o gateway recusa
- Então o status retorna para Aguardando_Pagamento e o paciente pode tentar novamente

HU-020 / HU-021 - Painel kanban da cozinha

CA-020.1

- Dado a cozinha autenticada
- Quando acesso /cozinha
- Então vejo as colunas Recebido, Em preparo, Pronto e Entregue
- E apenas pedidos com status Pago em diante são exibidos

CA-021.1

- Dado um pedido na coluna Recebido
- Quando o arrasto para Em preparo
- Então o status é persistido no servidor
- E o evento é registrado em production_events com data/hora e usuário

HU-025 - Auditoria de eventos

CA-025.1

- Dado o admin em /admin/auditoria
- Quando consulto os eventos das últimas 24 horas
- Então vejo registros de login, criação de pedido, mudança de status e pagamento
- E cada evento mostra ator, IP e data/hora

HU-027 - Exportação de relatório de comissões (Sprint 5)

CA-027.1

- Dado o admin em /admin/relatorios
- Quando filtro por período e clico em Exportar
- Então é gerado um arquivo CSV com clinicId, nutritionistId, ordersCount, subtotal, comissão e repasse
- E o cabeçalho e as linhas são consistentes com os totais exibidos em tela

16 Regras de Negócio

As regras de negócio (RNB) consolidam as restrições e políticas do domínio que governam o comportamento do FastInBox, independentemente da tecnologia de implementação. Foram extraídas da Especificação de Requisitos de Software (ERS) e mapeadas aos requisitos funcionais que as concretizam, fechando a cadeia de rastreabilidade história de usuário → requisito funcional → regra de negócio → caso de teste.

Quadro 8 - Regras de negócio

Código	Regra de Negócio	RF relacionados
RNB-001	Todos os pedidos, embalagens e experiências voltadas ao cliente final devem priorizar a identidade visual da clínica do nutricionista (logotipo, nome e marca); a marca FastInBox atua como fornecedora em segundo plano.	RF004
RNB-002	O paciente somente pode confirmar e pagar o pedido após revisar as informações obrigatórias. Edições são permitidas apenas antes da confirmação final e do pagamento.	RF006, RF007
RNB-003	Cada pedido possui valor base e valor final configurável, permitindo ao nutricionista ampliar a margem; o sistema deve calcular, registrar e disponibilizar relatórios da comissão de cada pedido.	RF003, RF013, RF014
RNB-004	Pedidos devem ser consolidados em dias ou janelas de entrega definidas pela operação, com possibilidade de concentração em dias específicos e expansão futura conforme a demanda.	RF003, RF010
RNB-005	Todo acesso e transação deve ocorrer em ambiente seguro, com armazenamento protegido de credenciais e dados sensíveis, criptografia adequada e tráfego sob HTTPS.	RF001, RF002, RF008
RNB-006	A plataforma deve utilizar checkout integrado, aceitando diferentes meios de pagamento sem redirecionar o usuário para domínio externo.	RF007
RNB-007	O sistema deve garantir segregação de acesso por perfil, liberando apenas as funcionalidades e dados autorizados para nutricionistas, pacientes, cozinhas e administradores.	RF001, RF005, RF009, RF010, RF011, RF014

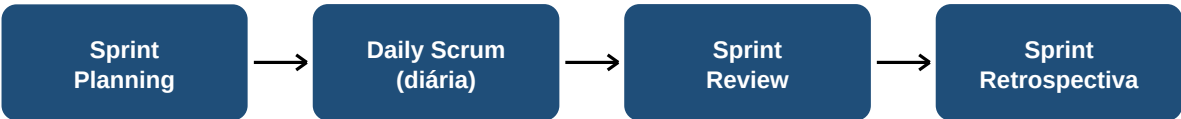
Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026), com base na ERS.

17 Governança Ágil e Sprint #05

A condução do FastInBox segue um processo ágil *Scrum-like* (Schwaber & Sutherland, 2020) adaptado ao contexto acadêmico do Projeto Integrador, com sprints de duas a três semanas e cerimônias sincronizadas no GitHub Projects. Esta seção documenta a quinta sprint - dedicada à camada administrativa, observabilidade e endurecimento de segurança - incluindo o registro das reuniões diárias, o backlog executado, os impedimentos com seu plano de contingência e a validação funcional da entrega.

17.1 Cerimônias e Cadência

Figura 5 - Cadência das cerimônias Scrum



Cadência por Sprint de 2 a 3 semanas - cerimônias Scrum-like sincronizadas no GitHub Projects

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

Cada sprint inicia com o **Sprint Planning** (definição do objetivo e seleção do backlog estimado em pontos de história), mantém **Daily Scrums** assíncronas e síncronas para alinhamento diário, encerra com a **Sprint Review** (demonstração do incremento e validação dos critérios de aceitação) e a **Retrospectiva** (melhoria contínua do processo). O refinamento do backlog ocorre 48 horas antes do planning, prática adotada após a retrospectiva das Sprints 1 a 3.

17.2 Objetivo e Sprint Backlog #05

Objetivo da Sprint 5: entregar a camada administrativa da plataforma e elevar a maturidade operacional com observabilidade, segurança e relatórios financeiros exportáveis. O quadro abaixo consolida os itens do Sprint Backlog #05 e seu status de fechamento (7 de 7 itens concluídos).

Quadro 9 - Sprint Backlog #05

Item / Tarefa	Responsável	Pts	Status
[Infra] Logs centralizados, métricas e alertas por <i>threshold</i>	João Vitor (DevOps)	8	Concluído
[Infra] Rate limiting, MFA do admin e hardening transacional	João Vitor (DevOps)	8	Concluído
[Back] APIs administrativas (usuários, cozinhas e pedidos)	Thiago Lucas	13	Concluído
[Back] Gestão de cozinhas parceiras (cadastro e vínculo)	Thiago Lucas	8	Concluído

Item / Tarefa	Responsável	Pts	Status
[Back] Relatórios de comissão exportáveis (período, fábrica, status)	Thiago Lucas	13	Concluído
[Front] Telas de comissão e conciliação financeira (exportação CSV)	João Vitor (Front)	8	Concluído
[QA] Cobertura de RBAC admin e validação de relatórios (TC-016 a TC-021)	Gabriel Pahl	5	Concluído
Total da Sprint 5		45	42 entregues

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

17.3 Reunião Diária (Daily Scrum)

As reuniões diárias foram registradas no ALM (GitHub Projects) respondendo às três perguntas clássicas. Apresentam-se a seguir os registros representativos do período.

Quadro 10 - Registros das reuniões diárias (Daily Scrum)

Data	Feito	A fazer	Impedimentos
15/05	ReportsService criado; endpoints /admin/reports/operations e /commissions em desenvolvimento	Finalizar exportação CSV; iniciar telas admin	Nenhum
17/05	/admin/diagnostics com health profundo (orders, payments, audit); AdminRelatoriosPage com KPIs e gráfico	Integrar menu Relatórios ao AdminLayout; testes de RBAC	Nenhum
19/05	RBAC consolidado com matriz auditável; @Roles('admin') em todos os endpoints; audit_log de acessos negados	QA: cobrir cenários críticos TC-016 a TC-021	Nenhum
21/05	Hardening: CORS restrito, rawBody, HMAC <i>timing-safe</i> em webhooks e janela anti-replay (+/- 5 min)	Revisão final de segurança; validar alertas em produção	Nenhum
22/05	Sprint fechada com 7/7 itens em Done; evidências consolidadas e parecer assinado	Preparar Sprint 6 (autoatendimento do paciente)	Nenhum

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

17.4 Impedimentos e Plano de Contingência

Quadro 11 - Impedimentos e plano de contingência

Impedimento (risco)	Impacto	Plano de contingência	Status
Divergência de valores nos relatórios financeiros	Perda de confiança da gestão	Cálculo de referência documentado e testes por caso conhecido	Resolvido
MFA causando bloqueio (lockout) do admin	Bloqueio operacional	Procedimento de recuperação de MFA documentado antes do rollout	Resolvido

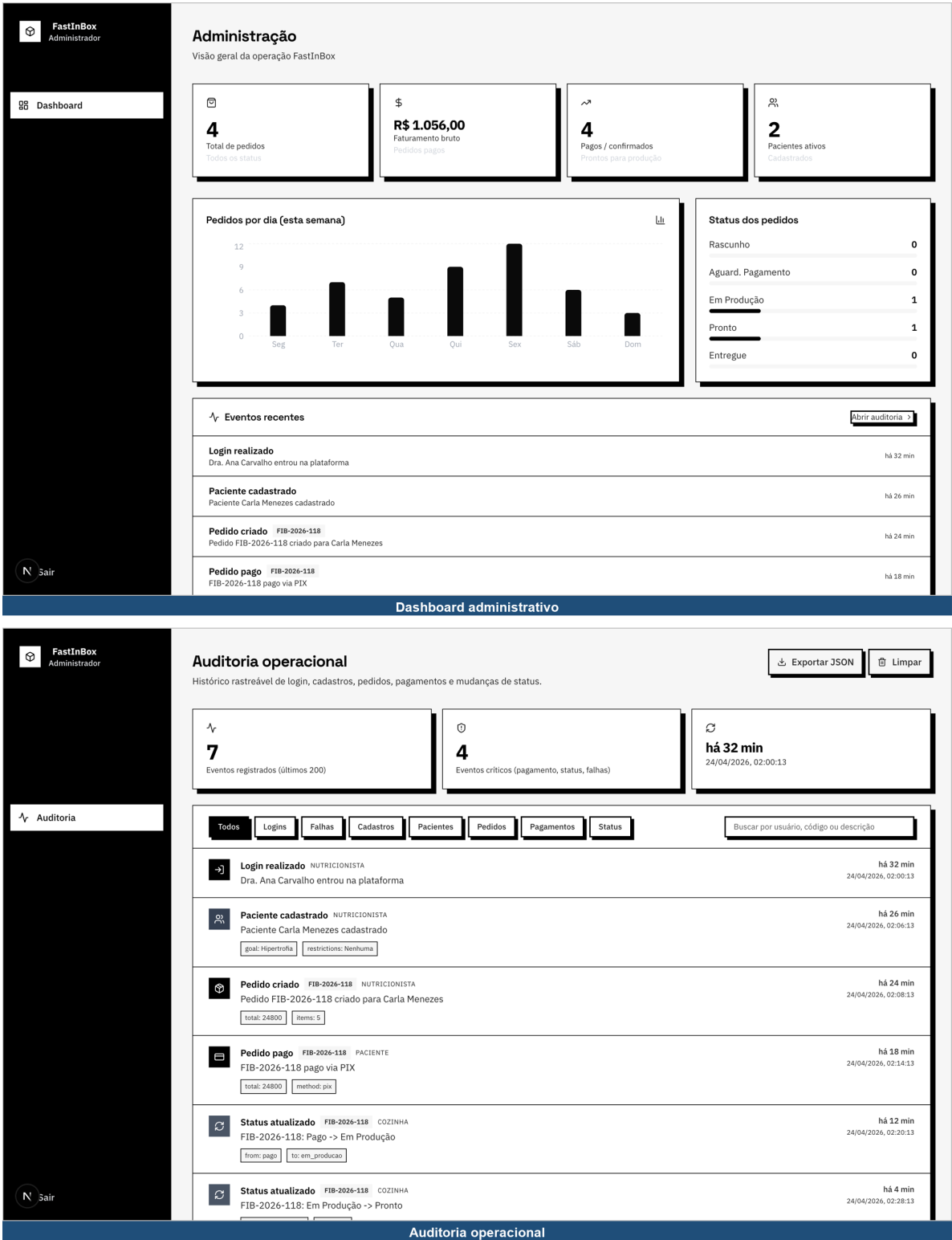
Impedimento (risco)	Impacto	Plano de contingência	Status
Alertas ruidosos (fadiga de alerta)	Baixa resposta a incidentes reais	Revisão de thresholds no meio da sprint e silenciamento de não acionáveis	Resolvido
Hardening bloqueando clientes legítimos	Impacto no usuário final	Rate limit por perfil com whitelists temporárias monitoradas	Resolvido
Instabilidade em API/serviço externo	Atraso de até 3 dias na integração; sem impacto na entrega do MVP (So What?)	Implementação de mock do serviço para mitigar e desbloquear o desenvolvimento	Resolvido
Ausência de membro-chave da equipe	Impacto nulo no cronograma (So What?)	Redistribuição de tarefas via ALM, com cobertura por pares	Resolvido

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

17.5 Testes e Validação da Sprint #05

A entrega foi validada por seis casos de teste (TC-016 a TC-021) cobrindo diagnóstico, agregação de relatórios, exportação CSV e segregação de acesso, com 100% de aprovação. Destacam-se: TC-016 (GET /admin/diagnostics retorna 200 OK), TC-019 (CSV com cabeçalho válido e linhas alinhadas), TC-020 (perfil nutricionista recebe 403 em /admin/reports/*) e TC-021 (audit_log registra a tentativa negada). As evidências - coleção de requisições autenticadas, capturas do endpoint de diagnóstico (orders: 30, payments aprovados: 24, audit: 184 entradas), telas do módulo de relatórios e os commits em *main* (reports.service.ts, auth.guard.ts, AdminRelatoriosPage.tsx) - foram anexadas ao registro da sprint no ALM.

Figura 6 - Painéis administrativos (Sprint #05): dashboard administrativo e auditoria operacional.



Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

17.6 Comparativo de Evidências de Entrega

A maturidade técnica entre as sprints é evidenciada pela evolução do tipo de prova entregue: na concepção (Sprint #02), as evidências são de intenção e

design; na fase de maturidade (Sprints #04 e #05), são de software funcional em ambiente web, conforme o quadro a seguir.

Quadro 12 - Comparativo de evidências de entrega por sprint

Tipo de evidência	Sprint #02 (Concepção/Inicial)	Sprints #04-#05 (Maturidade Técnica)
Vídeos demonstrativos	Navegação em protótipos e apresentação dos fluxos iniciais do sistema.	Demonstração das funcionalidades implementadas e operacionais em ambiente web.
Prints de tela	Wireframes, mockups e representações preliminares da interface.	Capturas do sistema funcional (Figura 4), evidenciando a execução e os registros de sucesso.
Registros de devolutiva	Documentação de reuniões e alinhamentos de escopo.	Feedbacks de validação, homologação das entregas e encerramento formal da sprint.

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

18 Métricas Ágeis

A produtividade e a qualidade do projeto são acompanhadas por um conjunto de métricas ágeis configuradas no ALM (GitHub Projects para fluxo e estimativas; QASE.IO e a suíte automatizada para qualidade). As cinco métricas exigidas - velocidade da equipe, tempo de ciclo, taxa de defeitos, NPS e WIP - são definidas a seguir com sua forma de medição e os valores observados nas Sprints 1 a 5.

18.1 Velocidade da Equipe (Velocity)

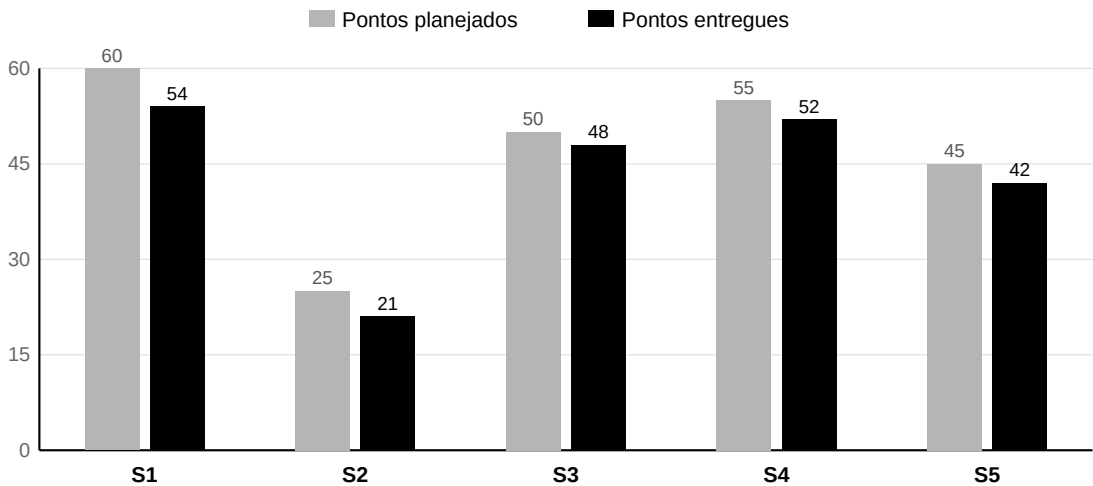
Definição: quantidade de trabalho concluído por sprint, medida em pontos de história entregues (Cohn, 2005). Serve de *baseline* para o planejamento.
Medição: soma dos pontos dos itens que atingem o status *Done* ao fechamento da sprint, no GitHub Projects.

Tabela 2 - Velocidade planejada e entregue por sprint

Sprint	Pts planejados	Pts entregues	Itens	Observação
Sprint 1	60	54	26	Fundação e MVP navegável
Sprint 2	25	21	8	Sprint curta
Sprint 3	50	48	20	Persistência e API
Sprint 4	55	52	18	Pagamento e fila
Sprint 5	45	42	7	Admin, observabilidade, hardening
Total	235	217	79	Aderência de 92,3%

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

Figura 7 - Velocidade da equipe por sprint



Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

Velocidade média de **43,4 pontos por sprint**; desconsiderando a Sprint 2 (curta), a equipe estabiliza entre 47 e 54 pontos, indicando previsibilidade adequada para o planejamento do PI IV.

18.2 Tempo de Ciclo (Cycle Time)

Definição: tempo decorrido entre o início do trabalho em um item (*In Progress*) e sua conclusão (merge em *main* com CI/CD verde). O *lead time* agrega ainda o tempo de fila anterior (Reinertsen, 2009). **Medição:** diferença entre os carimbos de tempo das transições registradas nas issues do GitHub.

Tabela 3 - Tempo de ciclo por sprint

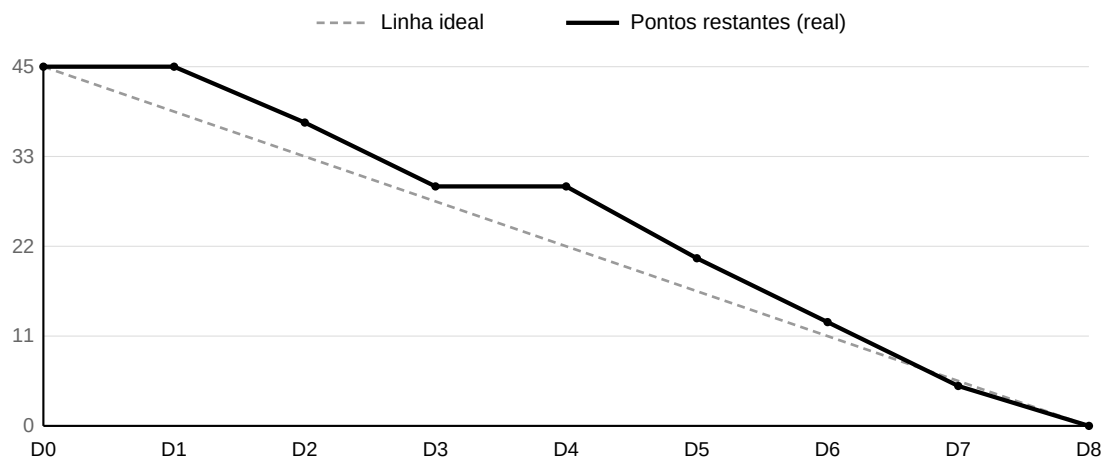
Sprint	Ciclo médio (dias)	Mínimo	Máximo
Sprint 1	2,8	0,5	4,2
Sprint 2	3,2	1,1	5,5
Sprint 3	2,4	0,8	4,8
Sprint 4	2,2	0,6	3,9
Sprint 5	2,1	0,5	3,5
Média geral	2,5	-	-

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

O tempo de ciclo médio de **2,5 dias** (lead time ponta a ponta de 3,5 a 4 dias) é sustentado por *Trunk-Based Development* com *main* protegida, CI/CD ativo desde a Sprint 1 e pair programming nas rotas críticas (autenticação e pagamento). O gráfico de burndown a seguir ilustra o consumo de pontos ao longo da Sprint 5.

Burndown da Sprint 5 (45 pontos)

Figura 8 - Burndown da Sprint 5



Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

18.3 Taxa de Defeitos (Defect Rate)

Definição: razão entre defeitos identificados e volume de testes executados; a *Defect Removal Efficiency* (DRE) mede o percentual de defeitos corrigidos no mesmo ciclo (Kan, 2002; ISO/IEC 25010). **Medição:** defeitos triados em GitHub Issues com rótulo *bug* e severidade, frente às camadas de teste. A tabela reconcilia as duas camadas de validação do projeto.

Tabela 4 - Taxa de defeitos por camada de teste

Camada de teste	Casos	Defeitos	Taxa	DRE
Testes internos de módulo (S1-S2)	75	4	5,3%	100%
Cenários consolidados de aceitação / E2E (S1-S5)	21	0*	0,0%	100%
Total consolidado	96	4	4,2%	100%

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

* As duas ocorrências registradas na camada de aceitação (OC-001 - formatação de payload no roteiro; OC-002 - retorno 403 correto por regra de RBAC) foram reclassificadas como ajuste de ambiente e validação de regra, e não como defeitos de produto. A densidade de defeitos resultante (cerca de 0,2 defeito por KLOC) situa-se confortavelmente abaixo do *baseline* industrial de 1 a 3 por KLOC, e não há defeitos bloqueantes em aberto.

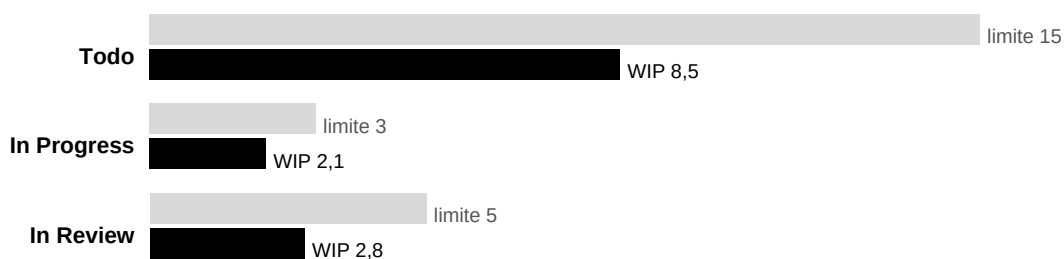
18.4 NPS (Net Promoter Score)

Definição: $NPS = (\% \text{ de promotores}) - (\% \text{ de detratores})$, em escala de 0 a 10, onde 9-10 são promotores, 7-8 passivos e 0-6 detratores (Reichheld, 2003). **Medição:** formulário pós-teste aplicado na sessão de validação guiada (teste alfa), com a pergunta "Qual a probabilidade de você recomendar o FastInBox a um colega?". Amostra inicial de 3 respondentes (1 nutricionista convidada e 2 docentes): 2 promotores (notas 9), 1 passivo (nota 8), 0 detratores, resultando em **NPS = 66,7** (faixa de excelência). A amostra será ampliada no teste Beta do PI IV, com 10 a 15 clínicas parceiras.

18.5 WIP (Work in Progress)

Definição: limite máximo de itens simultâneos por coluna do Kanban, que reduz gargalos e o tempo de ciclo (Anderson, 2010). **Medição:** contagem de itens por coluna no quadro do GitHub Projects (Backlog → Todo → In Progress → In Review → Done). Os limites foram definidos na retrospectiva das Sprints 1 a 3. O gráfico compara o limite e o WIP médio observado no período de estabilidade (Sprints 4 e 5).

Figura 9 - WIP médio versus limite por coluna



Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

O WIP médio de 2,1 itens em *In Progress* (limite 3, equivalente a um item por desenvolvedor) revela fluxo saudável com margem de segurança, sem situações de bloqueio. O *throughput* de 6,2 pontos por dia mantém o tempo de espera em revisão abaixo do alvo de 3 dias.

18.6 Quadro-resumo dos Indicadores

Quadro 13 - Quadro-resumo dos indicadores ágeis

Métrica	Valor atual	Meta	Status
Velocidade média	43,4 pts/sprint	≥ 40 pts/sprint	Atingida
Tempo de ciclo médio	2,5 dias	< 3 dias	Atingida
Taxa de aprovação (cenários)	100% (21/21)	≥ 98%	Atingida
Taxa de defeitos	4,2% (4/96)	< 10%	Atingida
Defect Removal Efficiency	100%	100%	Atingida
NPS	66,7	≥ 50	Atingida
WIP (In Progress)	2,1 itens	≤ 3 itens	Atingida
Cobertura de RF (MVP)	14/14	100%	Atingida
Taxa de sucesso de build (CI)	98%	≥ 99%	Parcial

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

Parecer de consolidação: o FastInBox encerra as Sprints 1 a 5 com qualidade robusta (zero defeitos bloqueantes, DRE de 100%, aprovação de 100% nos cenários), velocidade previsível (43,4 pontos/sprint, ciclo de 2,5 dias), fluxo Kanban eficiente (WIP de 2,1) e satisfação de stakeholders validada (NPS de 66,7), constituindo base sólida para a continuidade no Projeto Integrador IV.

19 Rastreabilidade dos Requisitos

O Documento de Visão e o Backlog do Produto, estabelecidos no início do ciclo e priorizados em seguida por valor para o parceiro e viabilidade técnica, constituem a **âncora de verdade** do projeto: cada linha de código possui justificativa originada no plano inicial. A hierarquia de desdobramento - **Visão** → **Backlog priorizado** → **História de Usuário** → **Regra de Negócio** → **Critério de Aceitação** → **tarefa/commit** → **entrega** - é mantida no ALM (GitHub Projects), que atua como fonte da verdade com commits, histórico de branches e status das tarefas. O alinhamento dessa cadeia evita o *risco de produto* (entregar funcionalidades tecnicamente estáveis, porém desprovidas de valor para o parceiro atendido). O quadro a seguir consolida a rastreabilidade das funcionalidades centrais do MVP.

Quadro 14 - Matriz de rastreabilidade dos requisitos

Funcionalidade (origem na Visão)	RF	HU	RNB	CA	Entrega (Sprint)
Pedido white label de marmitas	RF003, RF004	HU-008	RNB-001, RNB-003	CA-008.1	Entregue (S1, S3)
Acesso do paciente por código único	RF005	HU-013	RNB-002	CA-002.1	Entregue (S1)
Revisão e confirmação do pedido	RF006	HU-014, HU-015	RNB-002	CA-015.1	Entregue (S2)
Checkout integrado	RF007	HU-016	RNB-006	CA-016.1	Entregue (S3)
Painel kanban da cozinha	RF009, RF010	HU-020, HU-021	RNB-007	CA-021.1	Entregue (S2, S4)
Comissão e relatórios exportáveis	RF013	HU-010, HU-027	RNB-003	CA-027.1	Entregue (S5)
Dashboard administrativo	RF011	HU-023, HU-026	RNB-007	CA-023.1	Entregue (S5)
Trilha de auditoria de eventos	RF014	HU-025	RNB-005	CA-025.1	Entregue (S3, S5)

Fonte: elaborado pela equipe FastInBox (2026).

Além das funcionalidades acima, o ambiente de ALM mantém o vínculo fino entre tarefas, *commits* e *pull requests* em *main* protegida, de modo que cada entrega seja auditável da necessidade do parceiro até o artefato publicado em produção.

20 Marketing Digital (PI IV)

Esta seção consolida o plano de marketing digital previsto para a etapa do Projeto Integrador IV, na qual o produto entrará em fase de validação comercial com clínicas reais. O plano combina a abordagem tradicional dos 4 Ps de McCarthy (1960) - Produto, Preço, Praça, Promoção - com a leitura contemporânea dos 4 Cs de Lauterborn (1990) - Cliente, Custo, Conveniência, Comunicação - de modo a centrar a mensagem nas dores percebidas pelas personas-alvo. Os artefatos abaixo serão executados com base no MVP entregue no PI III, alimentando o ciclo Build-Measure-Learn de Ries (2011) com métricas objetivas de aquisição, ativação e retenção.

20.1 Plano de Marketing

- **Estratégia de Monetização:** comissão progressiva por pedido + plano de assinatura para clínicas com volume superior a 100 pedidos/mês + serviços premium de analytics.
- **Estratégia de Divulgação do Produto:** conteúdo de SEO orientado a nutricionistas (palavras-chave: 'plataforma nutricionista', 'venda de marmitas personalizadas'), Instagram da FastInBox com cases de clínicas, presença em comunidades de profissionais de nutrição e webinars.
- **Estratégia de Aquisição de Clientes:** programa de indicação para nutricionistas, parcerias com associações profissionais e onboarding guiado gratuito nos primeiros 30 dias.
- **Estratégia de Formação de Preços:** taxa de comissão de 5 a 10% por pedido conforme volume; plano mensal a partir de R\$ 199 com pedidos ilimitados; preço pacote para grandes clínicas.
- **Desdobramento dos 4 Ps para os 4 Cs:** Produto -> Cliente (plataforma white label que resolve a operação manual do nutricionista); Preço -> Custo total (redução de retrabalho e tempo); Praça -> Conveniência (web responsivo, código único, checkout no fluxo); Promoção -> Comunicação (conteúdo educativo e cases reais).

20.2 Vídeo Promocional

Vídeo institucional de 60 a 90 segundos, apresentando o problema (operação fragmentada da clínica), a proposta de valor (plataforma white label) e os três perfis em ação. Produção prevista no PI IV com edição em ferramenta de vídeo aberta.

20.3 Vídeo de Instrução de Uso do Produto

Série curta de tutoriais (1 a 3 minutos cada) cobrindo: cadastro de paciente, criação de pedido, configuração da clínica white label, fluxo do paciente e operação da cozinha. Hospedagem prevista em canal próprio do FastInBox no YouTube.

20.4 Insights de Mercado (Google Looker)

Painel de Looker Studio (Google) consolidando volume de pedidos por clínica, taxa de conversão do paciente, ticket médio, lead time da cozinha e indicadores de comissão. Indicadores abastecidos por carga ETL a partir do banco relacional.

21 Conclusão e Próximos Passos

Neste marco de controle, o FastInBox apresenta maturidade técnica compatível com a fase de **Avaliação (todos envolvidos)** do framework Fases_ACE: o ciclo de desenvolvimento web encontra-se consolidado e a rastreabilidade integral - da Visão ao código em produção - é o que separa um projeto profissional de uma implementação amadora. A entrega reúne MVP web funcional e publicado, 100% de aprovação nos cenários de teste, governança ágil mantida por Daily Scrums e ALM, e indicadores de qualidade e produtividade dentro das metas (Seção 18), atendendo às competências C19 (Garantia de Qualidade) e C21 (Gerenciamento de Projetos).

Com o encerramento das Sprints #06 e #07, o ciclo do MVP foi concluído e levado a produção, conforme detalhado a seguir:

- **O quê:** escala comercial na Sprint #06 (autoatendimento do paciente por código, assinaturas recorrentes e previsão de demanda) e go-live na Sprint #07.
- **Como:** hardening final (security headers, rate limiting), readiness e smoke de release verde, com runbooks e checklist de go-live assinados.
- **Quem:** execução conforme o Sprint Backlog no ALM, com o quadro da equipe definido por perfil (produto, back, front e arquitetura/QA).

Com a cadeia de evidências preservada - da Visão ao código em produção - a 3ª Avaliação Parcial (26/06), que representa 50% da menção final, é sustentada por artefatos rastreáveis. A diretriz mantida foi o rigor técnico e a governança via ALM, garantindo a integridade do produto entregue ao parceiro e a base para a evolução pós-go-live.

22 Referências

As referências são apresentadas em ordem alfabética e formatadas segundo a ABNT NBR 6023:2018, com alinhamento à esquerda, espaçamento simples interno e o título do documento em destaque.

ANDERSON, D. J. **Kanban**: successful evolutionary change for your technology business. Sequim: Blue Hole Press, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO (ABIA). **Relatório anual da indústria da alimentação 2024**. São Paulo: ABIA, 2024.

CAROLI, P. **Lean Inception**: como alinhar pessoas e construir o produto certo. São Paulo: Caroli.org, 2018.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB). **Plano de ensino**: Projeto Integrador III - Ciência da Computação. Brasília: CEUB, 2026.

COHN, M. **Agile estimating and planning**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.

COHN, M. **Succeeding with agile**: software development using Scrum. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2009.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL (CGI.br). **TIC e-commerce 2024**: pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras. São Paulo: NIC.br, 2024.

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). **Estatísticas de profissionais inscritos no Sistema CFN/CRN**. Brasília: CFN, 2024.

DATAFOLHA. **Hábitos alimentares e saúde no Brasil**. São Paulo: Datafolha, 2024.

GARTNER. **Hype cycle for digital commerce**. Stamford: Gartner Inc., 2025.

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS (IEEE). **IEEE Std 829-2008**: standard for software and system test documentation. New York: IEEE, 2008.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010**: systems and software engineering - systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) - system and software quality models. Geneva: ISO, 2011.

KAN, S. H. **Metrics and models in software quality engineering**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2002.

NIELSEN, J. **Usability engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994.

OLIVEIRA, K. V. R. **Guia orientativo - Unidade 2**: desenvolvimento da aplicação web. Material da disciplina Projeto Integrador III. Brasília: CEUB, 2026.

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. **Business model generation**: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken: Wiley, 2010.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)**. 7. ed. Newtown Square: PMI, 2021.

REICHHELD, F. F. The one number you need to grow. **Harvard Business Review**, [s. l.], v. 81, n. 12, p. 46-54, 2003.

REINERTSEN, D. G. **The principles of product development flow**: second generation lean product development. Redondo Beach: Celeritas, 2009.

RIES, E. **A startup enxuta**: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua. São Paulo: Lua de Papel, 2011.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide**: o guia definitivo para o Scrum - as regras do jogo. [S. l.]: Scrum.org, 2020.

SEBRAE. **Pequenos negócios em números**: setor de alimentação fora do lar. Brasília: Sebrae, 2023.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

W3C - WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. [S. l.]: W3C, 2018.

APÊNDICE A - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Este apêndice consolida o conjunto completo de tecnologias, ferramentas e serviços empregados no desenvolvimento, gestão, teste, publicação e operação do FastInBox. As escolhas seguem três critérios principais: (i) maturidade e suporte ativo da comunidade, (ii) aderência ao modelo de operação SaaS multi-perfil, (iii) compatibilidade com pipelines CI/CD em GitHub Actions. Acesso completo das ferramentas concedido para kadidja.oliveira@ceub.edu.br.

❖ Gestão

- ❖ Gestão do Projeto: Trello + GitHub Projects (<https://github.com/orgs/fastinbox-repo/projects>)
- ❖ Gestão da Configuração: GitHub (<https://github.com/fastinbox-repo>) + Google Drive (compartilhado com a equipe)

❖ Desenvolvimento Front-End

- ❖ Prototipação: Figma (<https://www.figma.com/file/fastinbox-prototype>)
- ❖ Frontend - Aplicativo: não se aplica neste MVP (web responsivo)
- ❖ Frontend - Aplicação Web: Next.js 15 + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS (<https://github.com/fastinbox-repo/front>)

❖ Desenvolvimento Backend

- ❖ API Management: NestJS 10 (Node.js) com OpenAPI/Swagger (<https://github.com/fastinbox-repo/back>)
- ❖ Servidor de Aplicação: Railway (<https://railway.app>) e/ou Heroku (<https://www.heroku.com>)
- ❖ Sistema Gerenciador de Banco de Dados: PostgreSQL gerenciado (Neon / Railway)

❖ Testes e Gestão de Demandas

- ❖ Automação de Testes: QASE.IO (<https://app.qase.io/project/FASTINBOX>) + Playwright para E2E
- ❖ Bug Tracking: GitHub Issues (<https://github.com/fastinbox-repo>) + GitLab espelho

❖ Analítica

- ❖ Extração, Transformação e Carga (ETL): scripts Node.js no Google Drive da equipe

- ❖ Visualização de Dados: Google Looker Studio (painel da operação FastInBox)

❖ **Marketing**

- ❖ Editoração de Vídeo: CapCut + DaVinci Resolve
- ❖ Publicação: GitHub Pages (<https://fastinbox-repo.github.io/docs/>) + Vercel (<https://fastinbox.vercel.app>)
- ❖ Redes Sociais: Instagram @fastinbox.app + LinkedIn corporativo

❖ **Tecnologias Habilitadoras Digitais**

- ❖ Inteligência Artificial: assistentes de código (Claude, GitHub Copilot) na fase de desenvolvimento
- ❖ Business Intelligence: Looker Studio para indicadores operacionais e financeiros
- ❖ Demais habilitadoras (IoT, 5G, Blockchain, AR/VR, RPA, ML, Deep Learning, Big Data) não aplicadas neste MVP